Натуральная дедукция (естественный вывод)

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

23 октября 2026 г.

МИЭТ

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, B тоже истинна.

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, B тоже истинна.
- При $n \geqslant 1$ это равносильно тождественной истинности $A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \to B$.
- Без посылок: $\vdash B$ общезначима, если B тождественно истинна.

Секвенции

- Выражение $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \ldots, A_n$ выводится B».
- Слева — множество посылок: порядок и повторения неважны. Оно может быть пустым.
- Секвенция *общезначима*, если на всех наборах, где посылки истинны, B тоже истинна.
- При $n \geqslant 1$ это равносильно тождественной истинности $A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \to B$.
- Без посылок: $\vdash B$ общезначима, если B тождественно истинна.
- $A \equiv B$ тогда и только тогда, когда секвенции $A \vdash B$ и $B \vdash A$ общезначимы.

Правила натуральной дедукции

- Для $\wedge$:

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge E \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge E$$

- Для $\to$:

$$\frac{\begin{array}{|c|}\hline A \\ \vdots \\ B \\ \hline\end{array}}{A \to B}\ \to I \qquad \frac{A \to B \quad A}{B}\ \to E$$

- Для $\neg$ и $\bot$:

$$\frac{\begin{array}{|c|}\hline A \\ \vdots \\ \bot \\ \hline\end{array}}{\neg A}\ \neg I \qquad \frac{\neg A \quad A}{\bot}\ \neg E / \bot I \qquad \frac{\bot}{A}\ \bot E$$

- Для $\vee$:

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee I \qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee I \qquad \frac{A \vee B \quad \begin{array}{|c|}\hline A \\ \vdots \\ C \\ \hline\end{array} \quad \begin{array}{|c|}\hline B \\ \vdots \\ C \\ \hline\end{array}}{C}\ \vee E \qquad \frac{\begin{array}{|c|}\hline \neg A \\ \vdots \\ B \\ \hline\end{array}}{A \vee B}\ \vee I' \qquad \frac{\begin{array}{|c|}\hline \neg B \\ \vdots \\ A \\ \hline\end{array}}{A \vee B}\ \vee I'$$

- Остальные:

$$\frac{\begin{array}{|c|}\hline \neg A \\ \vdots \\ \bot \\ \hline\end{array}}{A}\ RAA \qquad \frac{A}{A}\ R$$

- I обозначает правила введения (Introduction), E — правила исключения (Elimination). Например, $\wedge I$ это правило «введения конъюнкции». Можете также писать как В$\wedge$.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило в строке N использует подвывод целиком и снимает «Допущение для N». Остальные посылки и допущения остаются.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило в строке N использует подвывод целиком и снимает «Допущение для N». Остальные посылки и допущения остаются.
- Секвенция *выводима*, если есть вывод B из посылок по правилам.

Выводы и подвыводы

- Строка вывода: формула и обоснование (правило, номера строк или начала и конца подвывода).
- Подвывод начинается с допущения и отмечается дополнительной вертикальной чертой.
- Можно ссылаться на более ранние строки, кроме строк уже закрытых подвыводов.
- Правило в строке N использует подвывод целиком и снимает «Допущение для N». Остальные посылки и допущения остаются.
- Секвенция *выводима*, если есть вывод B из посылок по правилам.
- **Теорема.** В классической натуральной дедукции секвенция выводима тогда и только тогда, когда общезначима.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей. Для каждой учитываем доступные посылки, допущения и уже полученные формулы.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей. Для каждой учитываем доступные посылки, допущения и уже полученные формулы.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить.
- Ещё не полученные посылки правила становятся новыми целями.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей. Для каждой учитываем доступные посылки, допущения и уже полученные формулы.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить.
- Ещё не полученные посылки правила становятся новыми целями.
- Например:
  - Для $A \wedge B$ по $\wedge I$ нужны две цели: A и B.
  - Для $A \to B$ по $\to I$ открываем подвывод с допущением A и целью B.

Поиск доказательства

- Есть одна или несколько целей. Для каждой учитываем доступные посылки, допущения и уже полученные формулы.
- Выбираем цель и правило, по которому можно её получить.
- Ещё не полученные посылки правила становятся новыми целями.
- Например:
  - Для $A \wedge B$ по $\wedge I$ нужны две цели: A и B.
  - Для $A \to B$ по $\to I$ открываем подвывод с допущением A и целью B.
- Если цель уже доступна, используем её по правилу R.
- Если выбранный путь не удаётся, пробуем другое правило.
- Доказательство готово, когда достигнуты все цели.

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
n	$p \wedge (q \wedge r)$	

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
$n-2$	p	
$n-1$	$q \wedge r$	
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n-2, n-1$

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
$n-4$	q	
$n-3$	r	$\wedge$E, 1
$n-2$	p	
$n-1$	$q \wedge r$	$\wedge I, n-4, n-3$
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n-2, n-1$

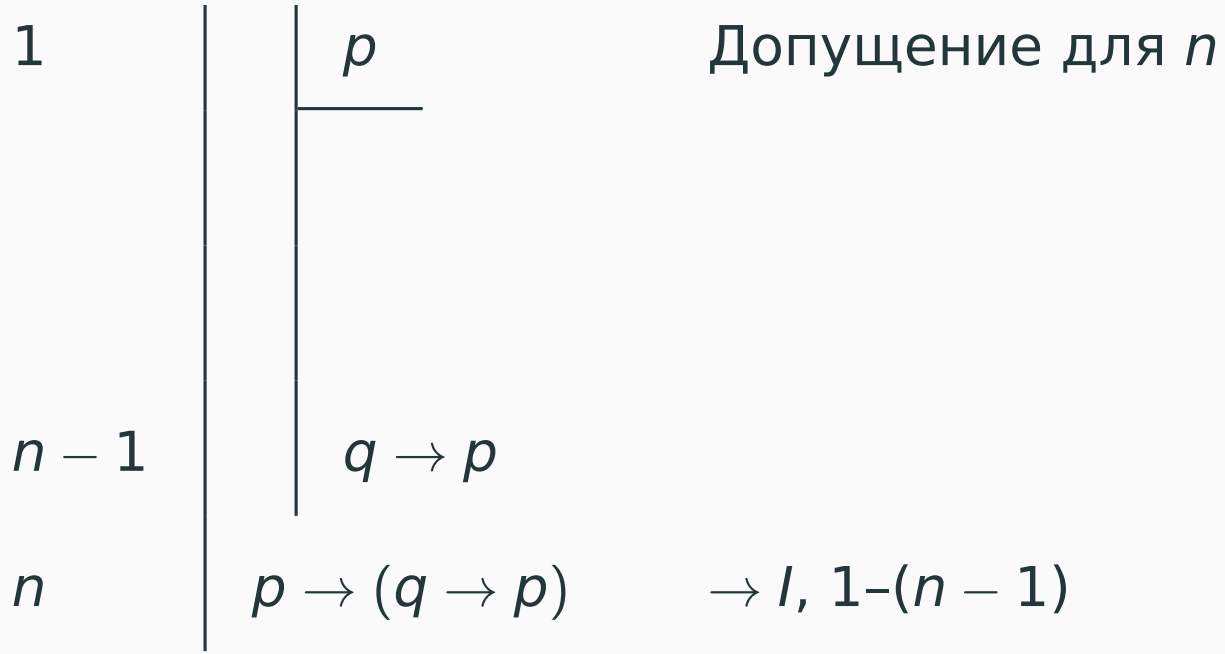
Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
2	$p \wedge q$	$\wedge$E, 1
$n-4$	q	$\wedge E$, 2
$n-3$	r	$\wedge$E, 1
$n-2$	p	$\wedge E$, 2
$n-1$	$q \wedge r$	$\wedge I, n-4, n-3$
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n-2, n-1$

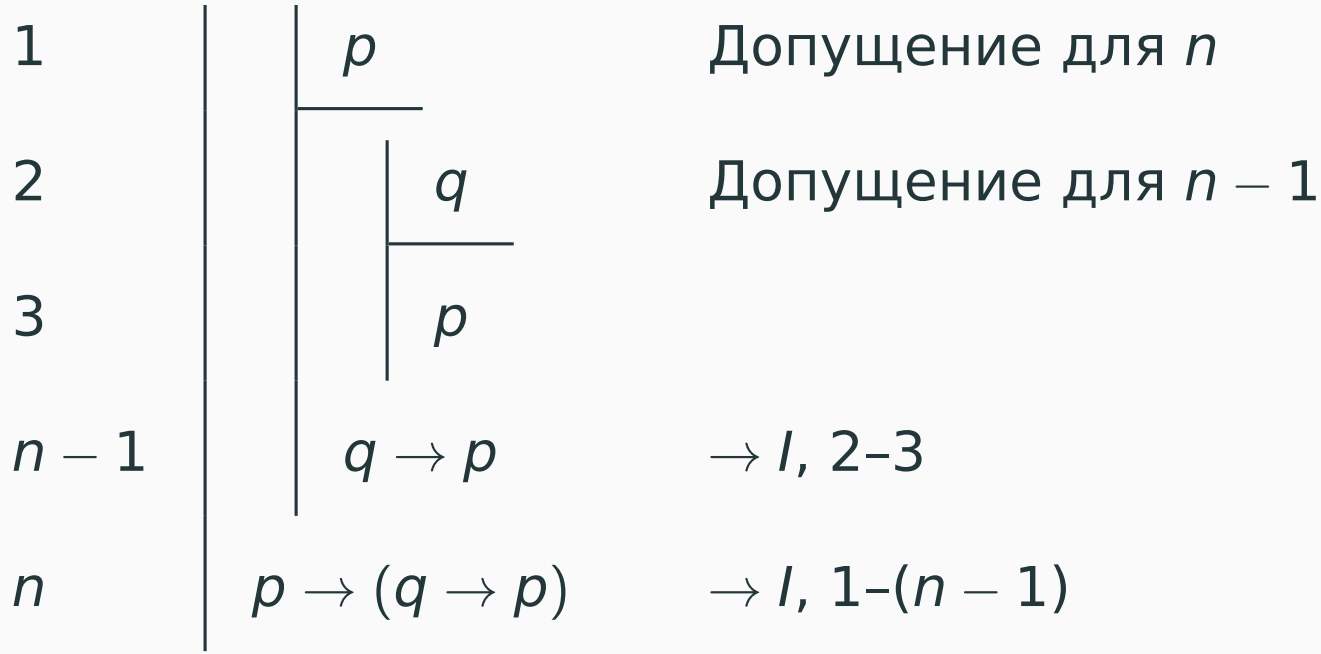
Пример

n	$p \to (q \to p)$

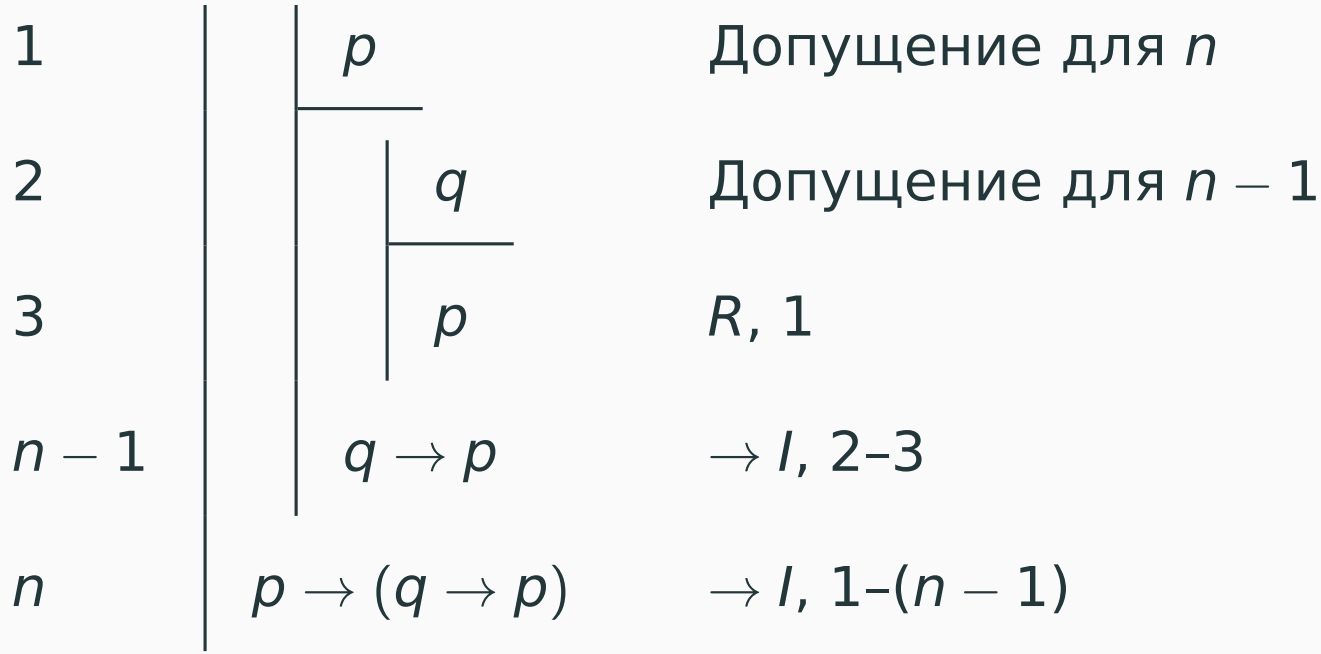
Пример



Пример



Пример


1
p
Допущение для n
2
q
Допущение для n − 1
3
p
R, 1
n − 1
q → p
→ I, 2–3
n
p → (q → p)
→ I, 1–(n − 1)

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
n	$p \to r$	

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
	$\quad\ \vdots$	
n	$p \to r$	

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
$n-1$	$\quad r$	
n	$p \to r$	$\to I$, 3–$(n-1)$

Пример: транзитивность импликации

- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
4	$\quad q$	$\to$E, 1, 3
$n-1$	$\quad r$	$\to E$, 2, 4
n	$p \to r$	$\to I$, 3–$(n-1)$

Пример: транзитивность импликации

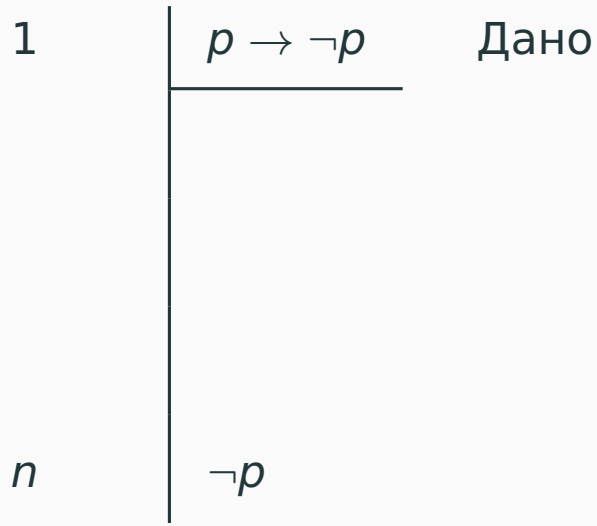
- Докажем $p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$.
- Для введения $\to$ предположим p и выведем r.

1	$p \to q$	Дано
2	$q \to r$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
4	$\quad q$	$\to$E, 1, 3
$n-1$	$\quad r$	$\to E$, 2, 4
n	$p \to r$	$\to I$, 3–$(n-1)$

- Допущение p снято; посылки $p \to q$ и $q \to r$ остались.

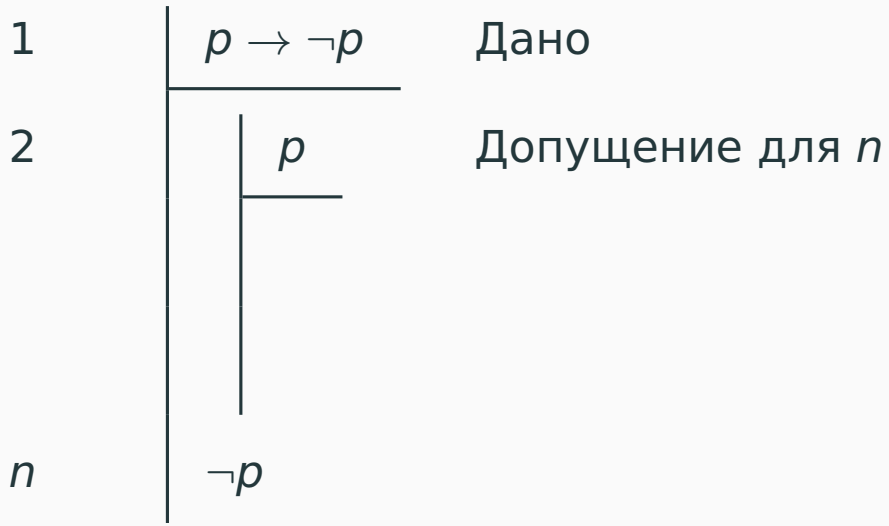
Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.



Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.



Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to \neg p$	Дано
2	p	Допущение для n
$n-1$	$\bot$	
n	$\neg p$	$\neg I$, 2–$(n-1)$

Пример: введение отрицания

- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to \neg p$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad \neg p$	$\to$E, 1, 2
$n-1$	$\quad \bot$	$\neg E$, 3, 2
n	$\neg p$	$\neg I$, 2–$(n-1)$

Пример: введение отрицания

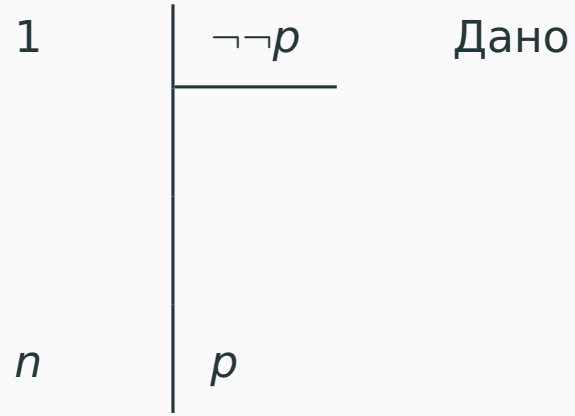
- Докажем $p \to \neg p \vdash \neg p$.
- Чтобы получить $\neg p$, предположим p и выведем $\bot$.

1	$p \to \neg p$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad \neg p$	$\to$E, 1, 2
$n-1$	$\quad \bot$	$\neg E$, 3, 2
n	$\neg p$	$\neg I$, 2–$(n-1)$

- Снимая допущение p, получаем $\neg p$.

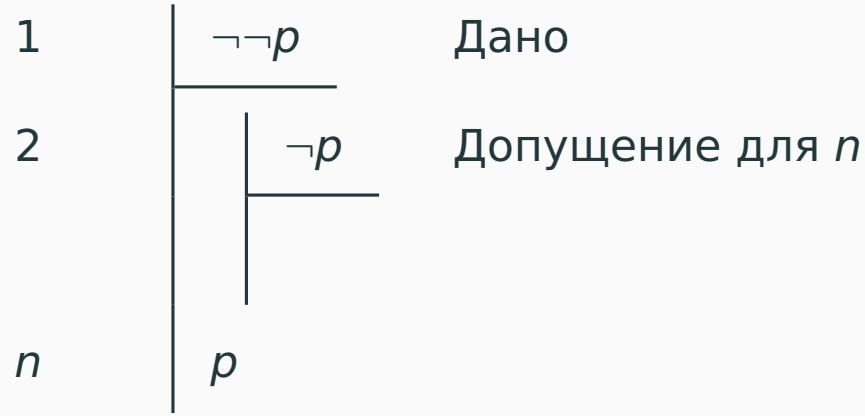
Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.



Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.



Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

1	$\neg\neg p$	Дано
2	$\quad\neg p$	Допущение для n
$n-1$	$\quad\bot$	
n	p	*RAA*, 2–$(n-1)$

Пример: снятие двойного отрицания

- Докажем $\neg\neg p \vdash p$ с помощью *RAA*.
- Предположим отрицание цели: $\neg p$.

1	$\neg\neg p$	Дано
2	$\quad\neg p$	Допущение для n
$n-1$	$\quad\bot$	$\neg E$, 1, 2
n	p	*RAA*, 2–$(n-1)$

- $\neg I$ для строк 2–$(n-1)$ дало бы $\neg\neg p$. Именно *RAA* позволяет заключить p.

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
n	q	

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
m	$\quad q$	
$m+1$	$\quad q$	Допущение для n
$m+2$	$\quad q$	
n	q	$\vee E$, 1, 3–m, $(m+1)$–$(m+2)$

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
m	$\quad q$	
$m+1$	$\quad q$	Допущение для n
$m+2$	$\quad q$	$R, m+1$
n	q	$\vee E$, 1, 3–m, $(m+1)$–$(m+2)$

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
4	$\quad \bot$	
m	$\quad q$	$\bot E$, 4
$m+1$	$\quad q$	Допущение для n
$m+2$	$\quad q$	R, $m+1$
n	q	$\vee E$, 1, 3–m, $(m+1)$–$(m+2)$

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\neg p$	Дано
3	$\quad p$	Допущение для n
4	$\quad \bot$	$\neg E$, 2, 3
m	$\quad q$	$\bot E$, 4
$m+1$	$\quad q$	Допущение для n
$m+2$	$\quad q$	R, $m+1$
n	q	$\vee E$, 1, 3–m, $(m+1)$–$(m+2)$

Пример: разбор случаев

- Докажем $p \vee q,\ \neg p \vdash q$.

1		$p \vee q$	Дано
2		$\neg p$	Дано
3		p	Допущение для n
4		$\bot$	$\neg E$, 2, 3
m		q	$\bot E$, 4
$m+1$		q	Допущение для n
$m+2$		q	R, $m+1$
n	q		$\vee E$, 1, 3–m, $(m+1)$–$(m+2)$

- q получено в обоих случаях; оба допущения сняты.

Как доказать дизъюнкцию

- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать A или B и применить $\vee I$.

Как доказать дизъюнкцию

- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать A или B и применить $\vee I$.
- Если неясно, какой дизъюнкт удастся доказать, можно использовать $\vee I'$:
  - предположить $\neg A$ и вывести B;
  - либо предположить $\neg B$ и вывести A.

Как доказать дизъюнкцию

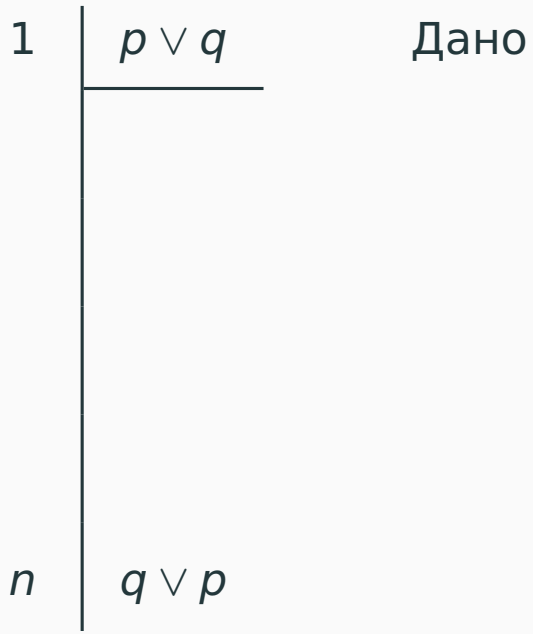
- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать A или B и применить $\vee I$.
- Если неясно, какой дизъюнкт удастся доказать, можно использовать $\vee I'$:
  - предположить $\neg A$ и вывести B;
  - либо предположить $\neg B$ и вывести A.
- Другой вариант: предположить $\neg(A \vee B)$, получить $\bot$ и применить RAA.

Как доказать дизъюнкцию

- Чтобы доказать $A \vee B$, достаточно доказать A или B и применить $\vee I$.
- Если неясно, какой дизъюнкт удастся доказать, можно использовать $\vee I'$:
  - предположить $\neg A$ и вывести B;
  - либо предположить $\neg B$ и вывести A.
- Другой вариант: предположить $\neg(A \vee B)$, получить $\bot$ и применить RAA.
- Дизъюнкция может быть выводима, хотя ни один дизъюнкт по отдельности из тех же посылок не выводим.

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.



Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad q \vee p$	
4	$\quad q$	Допущение для n
5	$\quad q \vee p$	
n	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 2
4	$\quad q$	Допущение для n
5	$\quad q \vee p$	
n	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 2
4	$\quad q$	Допущение для n
5	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 4
n	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

Пример: коммутативность дизъюнкции

- Докажем $p \vee q \vdash q \vee p$.

1	$p \vee q$	Дано
2	$\quad p$	Допущение для n
3	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 2
4	$\quad q$	Допущение для n
5	$\quad q \vee p$	$\vee I$, 4
n	$q \vee p$	$\vee E$, 1, 2–3, 4–5

- В обоих случаях получена одна цель $q \vee p$. Оба допущения сняты.

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C. Как?

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C. Как?
- Одновременно заменим p, q, r на A, B, C во всём доказательстве.

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C. Как?
- Одновременно заменим p, q, r на A, B, C во всём доказательстве.
- Это даёт новое *допустимое правило*:

$$\frac{(A \wedge B) \wedge C}{A \wedge (B \wedge C)} \wedge A$$

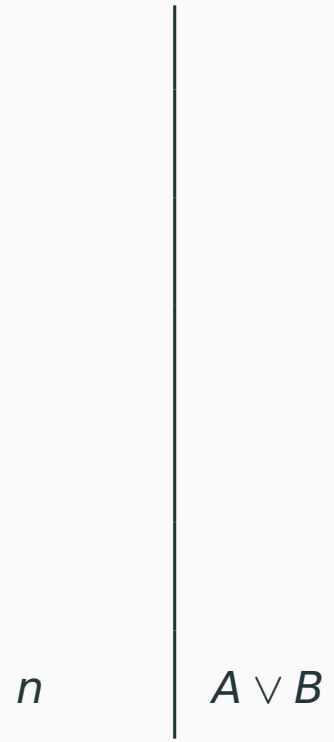
- И так для каждой секвенции, которую докажем! Например

$$\frac{\neg\neg A}{A} \neg\neg E \qquad \frac{A \vee B \qquad \neg A}{B} DS \qquad \frac{A \to B \qquad B \to C}{A \to C} \to T$$

  и т.д.
- У каких-то из этих правил есть обозначения, как выше, но можно просто пометить соответствующей секвенцией.

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании.



Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании.

1	|	$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
$n-1$	|	$\bot$	
n	|	$A \vee B$	RAA, 1–$(n-1)$

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании.

1	|	$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
2	|	$\neg A \wedge \neg B$	де Моргана, 1
	|		
	|		
	|		
	|		
$n-1$	|	$\bot$	
n	$A \vee B$		RAA, 1–$(n-1)$

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании.

1	|	$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
2	|	$\neg A \wedge \neg B$	де Моргана, 1
3	|	$\neg A$	$\wedge E$, 2
4	|	$\neg B$	$\wedge E$, 2
	|		
	|		
$n-1$	|	$\bot$	
n	$A \vee B$		RAA, 1–$(n-1)$

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании.
- В строке 5 вставляем П с $\neg B$ из строки 4.

1		$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
2		$\neg A \wedge \neg B$	де Моргана, 1
3		$\neg A$	$\wedge E$, 2
4		$\neg B$	$\wedge E$, 2
5		A	П, 4
$n-1$		$\bot$	
n	$A \vee B$		RAA, 1–$(n-1)$

Допустимость $\vee I'$

- Дан подвывод П: из допущения $\neg B$ получена A.
- Закон де Моргана для $\neg(A \vee B)$ докажете в домашнем задании.
- В строке 5 вставляем П с $\neg B$ из строки 4.

1		$\neg(A \vee B)$	Допущение для n
2		$\neg A \wedge \neg B$	де Моргана, 1
3		$\neg A$	$\wedge E$, 2
4		$\neg B$	$\wedge E$, 2
5		A	П, 4
$n-1$		$\bot$	$\neg E$, 3, 5
n	$A \vee B$		RAA, 1–$(n-1)$

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \land q \to r \vdash (p \to r) \land (q \to r)$.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \land q \to r \vdash (p \to r) \land (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \land q \to r \vdash (p \to r) \land (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.
- Для применения посылки не хватает q.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.
- Для применения посылки не хватает q.
- Пусть $r = 0$, $p = 1$. Чтобы $p \wedge q \to r$ было истинно, берём $q = 0$.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.
- Для применения посылки не хватает q.
- Пусть $r = 0$, $p = 1$. Чтобы $p \wedge q \to r$ было истинно, берём $q = 0$.
- Проверяем исходную секвенцию: посылка истинна, но $p \to r$ ложно, значит, заключение ложно.

Поиск контрпримера

- Застряли? Ищем такую оценку, где текущая цель ложна, а её посылки и допущения истинны. Это может быть проще, чем для исходной секвенции.
- Пример: $p \wedge q \to r \vdash (p \to r) \wedge (q \to r)$.
- Первая цель: $p \to r$. Допускаем p, новая цель: r.
- Для применения посылки не хватает q.
- Пусть $r = 0$, $p = 1$. Чтобы $p \wedge q \to r$ было истинно, берём $q = 0$.
- Проверяем исходную секвенцию: посылка истинна, но $p \to r$ ложно, значит, заключение ложно.
- Неудача в поиске вывода ещё не опровержение. Найденную оценку проверяем на исходной секвенции.